

STUDI KASUS BIG DATA INDONESIA : KETERSEDIAAN DATA, KEAMANAN DATA, DAN JALAN MENUJU EKOSISTEM BIG DATA NASIONAL YANG TERPERCAYA

1. Pendahuluan

Di era tata kelola digital, data telah menjadi salah satu aset publik paling kritis yang dimiliki suatu bangsa. Indonesia, sebuah negara dengan lebih dari 270 juta penduduk yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau dan 38 provinsi, menghadapi tantangan pemerintahan yang sekaligus bersifat geografis, demografis, dan teknologis: bagaimana mengumpulkan, mengintegrasikan, dan melindungi volume informasi yang sangat besar yang dihasilkan oleh warganya, institusi-institusinya, dan layanan-layanan publiknya.

Satu Data Indonesia (SDI) adalah inisiatif unggulan pemerintah untuk menjawab tantangan tersebut. Diformalisasi melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, SDI mengamankan seluruh instansi pemerintah untuk menghasilkan, mengelola, dan berbagi data di bawah satu set standar, konvensi metadata, dan protokol interoperabilitas yang terpadu. Ambisinya jelas: sebuah portal tunggal, otoritatif, dan terbuka (data.go.id) yang memungkinkan setiap warga negara atau institusi mengakses data publik yang andal guna mendukung perencanaan, riset, transparansi, dan pengambilan kebijakan berbasis bukti.

Namun antara ambisi dan realitas terdapat kesenjangan yang besar. SDI bukan sekadar proyek TI; ini adalah upaya big data nasional dalam makna yang sesungguhnya. Inisiatif ini harus menghadapi karakteristik 5V klasik dari big data — Volume, Velocity, Variety, Veracity, dan Value — serta dimensi-dimensi yang kurang dibahas seperti Validity dan Variability. Dua aspek khususnya mengungkap kerentanan paling mendesak: ketersediaan data (memastikan pengumpulan data yang komprehensif dan akurat menjangkau setiap sudut kepulauan) serta keamanan data (melindungi ekosistem dari gelombang serangan siber yang terus meningkat dan telah menimbulkan kerugian signifikan bagi infrastruktur publik Indonesia).

Studi kasus ini menganalisis SDI melalui lensa dimensi big data, dengan telaah khusus pada ketersediaan dan keamanan data, serta ditutup dengan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk mengubah SDI dari kerangka kerja yang berniat baik menjadi ekosistem data nasional yang benar-benar tangguh dan terpercaya.

Referensi Utama: Peraturan Presiden No. 39/2019 tentang Satu Data Indonesia mengamankan prinsip satu data — interoperabilitas, standarisasi, dan akses terbuka — di seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah.

2. Dimensi Big Data Satu Data Indonesia

Tabel di bawah ini memberikan gambaran ringkas tentang bagaimana seluruh tujuh dimensi 5V+ termanifestasi dalam ekosistem SDI, sebelum masing-masing dibahas secara mendalam.

Dimensi	Tingkat	Manifestasi dalam Satu Data Indonesia
Volume	Sangat Besar	Jutaan rekaman dari 270 juta+ penduduk di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, dan 83.000+ desa/kelurahan.
Velocity	Tinggi	Peristiwa pencatatan sipil, pelaporan pajak, penyaluran bantuan sosial, dan pertukaran API lintas lembaga secara real-time.
Variety	Sangat Beragam	Database terstruktur, layer geospasial, PDF, foto, data sensor, dan catatan administratif tidak terstruktur.
Veracity	Kritis ⚠	Perekaman data lokal yang tidak lengkap, duplikasi NIK, dan keterbatasan konektivitas di pedesaan melemahkan kepercayaan terhadap sumber data.
Validity	Perlu Perbaikan	Standar data yang tidak konsisten antarinstansi menimbulkan kontradiksi logis (misalnya, ketidaksesuaian usia penerima manfaat).
Value	Tinggi (belum terwujud)	Potensi besar untuk kebijakan berbasis bukti, subsidi tepat sasaran, dan pemantauan SDGs—namun hanya bisa terwujud jika celah tata kelola ditutup.
Variability	Tinggi	Lonjakan permintaan selama siklus pemilu, periode sensus tahunan, dan respons bencana.

2.1 Volume — Skala Sebuah Bangsa

SDI mengagregasi data dari lebih dari 80 kementerian dan lembaga pusat, 38 provinsi, 514 kabupaten dan kota, serta lebih dari 83.000 desa dan kelurahan. Cakupannya meliputi Sistem Registrasi Kependudukan (DUKCAPIL) yang menyimpan catatan setiap warga negara Indonesia, Sistem Jaminan Sosial Nasional (BPJS) yang mencakup hampir seluruh penduduk, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Database Perpajakan (DJP), infrastruktur sensus dan survei BPS, serta ratusan basis data sektoral yang mencakup pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, dan transportasi.

Estimasi konservatif sekalipun menempatkan total volume data pada skala beberapa petabyte. Sensus Penduduk 2020 saja memproses data 270,2 juta individu. BPS melaksanakan lebih dari 400 survei per tahun, sementara DUKCAPIL menangani sekitar 15 juta peristiwa pencatatan sipil (kelahiran, kematian, perkawinan) setiap tahunnya. Ketika dikalikan di puluhan sektor, volume data ini tidak hanya besar secara regional — ini signifikan secara global.

Program Pusat Data Nasional (PDN) yang dibentuk di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dirancang untuk menampung infrastruktur ini. Namun, per tahun 2024, baru dua dari empat fasilitas PDN yang direncanakan (Cikarang dan Batam, di mana yang terakhir belum selesai) yang beroperasi, artinya manajemen volume secara konsolidasi masih dalam proses pengembangan.

2.2 Velocity — Tuntutan Real-Time pada Data Pemerintah

Sementara data pemerintah secara historis mengalir dalam siklus batch — sensus tahunan, survei triwulanan, laporan bulanan — transisi menuju layanan digital telah secara dramatis mempercepat kecepatan yang diharapkan dari SDI. Layanan seperti Identitas Kependudukan Digital (IKD), pelaporan pajak online (e-Filing DJP), penargetan bantuan sosial melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan sistem pelaporan data pemilu kini memerlukan streaming data hampir real-time dan pertukaran API lintas lembaga.

Pemilu 2024 menggambarkan sekaligus potensi velocity maupun kerapuhan sistem data pemerintah: platform penghitungan suara real-time KPU (Sirekap) memproses jutaan input dari TPS secara bersamaan, namun mengalami anomali yang dilaporkan secara luas, memunculkan pertanyaan tentang kemampuan pipeline data untuk menangani puncak velocity tanpa menimbulkan kesalahan.

Respons bencana — yang sangat kritis mengingat posisi Indonesia di Cincin Api Pasifik — adalah domain lain yang menuntut velocity tinggi. Sistem pelacakan real-time pengungsi, penilaian kerusakan, dan logistik bantuan memerlukan latensi data di bawah satu jam; alur kerja berbagi data antarinstitusi yang ada saat ini masih sebagian besar beroperasi pada protokol transfer manual atau batch.

2.3 Variety — Mosaik Jenis Data

SDI harus mengakomodasi keragaman modalitas data yang luar biasa. Database relasional terstruktur (registri kependudukan, catatan pajak, kode anggaran) berdampingan dengan layer geospasial (peta tata guna lahan, shapefile batas desa, zonasi kelautan), data semi-terstruktur (XML/JSON dari integrasi API), dan konten tidak terstruktur (peraturan administratif dalam PDF, dokumen warisan yang dipindai, citra satelit, dan foto yang diserahkan untuk sertifikasi tanah).

Tantangan variety diperparah oleh otonomi historis masing-masing kementerian untuk mengembangkan sistem TI sendiri, sering kali menggunakan skema yang tidak kompatibel, format proprietary, dan daftar kode yang didefinisikan secara lokal. Kode wilayah yang tertulis "3275" di satu kementerian mungkin muncul sebagai "JB-BEKASI" di kementerian lain, membuat penghubungan rekaman secara otomatis menjadi rapuh. Spesifikasi metadata standar SDI (berdasarkan panduan terinspirasi DCAT yang diterbitkan BPS) merupakan langkah pertama yang diperlukan, namun penegakannya di 80+ instansi masih tidak konsisten.

2.4 Veracity dan Ketersediaan Data — Fondasi yang Sering Diabaikan

Veracity tidak hanya mencakup akurasi data, tetapi juga aksesibilitas dan ketersediaan data: data yang tidak pernah dikumpulkan, atau tidak dapat diakses, tidak memberikan kontribusi apa pun — tidak peduli seaneh apa pun infrastruktur analitik hilirnya.

2.4.1 Kesenjangan Data Pedesaan

Penduduk Indonesia tersebar sangat luas. Menurut data BPS, sekitar 43% orang Indonesia tinggal di daerah pedesaan, banyak di antaranya di kawasan dengan akses jalan terbatas dan infrastruktur telekomunikasi yang buruk. Pencatatan sipil — yang merupakan pondasi veracity bagi sistem data nasional mana pun — masih belum lengkap di kawasan-kawasan ini. Sebuah kajian bersama

UNICEF/BPS tahun 2021 memperkirakan bahwa cakupan registrasi kelahiran di beberapa provinsi Indonesia Timur (Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur) berada di bawah 70%, dibandingkan lebih dari 95% di Jawa. Ini berarti sebagian besar warga Indonesia yang paling rentan secara statistik tidak terlihat dalam SDI.

Database penargetan kesejahteraan sosial DTKS menggambarkan konsekuensinya. Kesalahan eksklusi (penerima manfaat yang memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar) maupun inklusi (penerima tidak memenuhi syarat yang mendapat bantuan) telah didokumentasikan dalam audit oleh BPKP, sebagian karena data lokal yang kedaluwarsa atau tidak ada. Selama program bantuan tunai COVID-19 pada 2020–2021, pemerintah harus memperluas dan mengoreksi database penerima manfaat secara darurat, mengungkap biaya dari pengumpulan data yang tidak memadai.

2.4.2 Rekaman Duplikat dan Tidak Konsisten

Nomor Induk Kependudukan (NIK) dirancang sebagai kunci universal untuk penghubungan data lintas lembaga. Namun, audit oleh Kementerian Dalam Negeri berulang kali menemukan jutaan entri NIK duplikat atau tidak valid — warisan dari registrasi manual yang terdesentralisasi sebelum SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) distandarisasi. Selama setiap rekaman di setiap kementerian belum ditautkan ke NIK yang telah diverifikasi dan dideduplikasi, veracity di seluruh SDI akan tetap terkompromikan secara struktural.

2.4.3 Kepatuhan Walidata

Dalam model tata kelola SDI, setiap kementerian menunjuk seorang Walidata — pengelola data yang bertanggung jawab memastikan dataset yang diterbitkan ke data.go.id memenuhi standar kualitas. Dalam praktiknya, kepatuhan masih belum merata. Banyak dataset di portal menampilkan tanda kadaluarsa: versi terbaru berasal dari dua tahun atau lebih yang lalu, kolom metadata kosong atau generik, dan format yang dapat dibaca mesin tidak tersedia (PDF hasil scan menggantikan CSV atau JSON). Laporan pemantauan Bappenas tahun 2023 menemukan bahwa kurang dari 40% Walidata terdaftar telah menyerahkan data dalam siklus tahunan yang diwajibkan.

2.5 Validity — Konsistensi Logis Lintas Instansi

Validity, yang berbeda dari veracity, berkaitan dengan konsistensi logis internal dan kesesuaian tujuan data. Dalam SDI, kegagalan validity umumnya terjadi ketika dataset dari instansi berbeda menggambarkan entitas dunia nyata yang sama tetapi dengan atribut yang saling bertentangan. Contoh-contoh yang terdokumentasi dalam literatur akademis dan audit antara lain:

- Penerima manfaat yang diklasifikasikan sebagai almarhum di DUKCAPIL tetapi masih terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan.
- Petak lahan pertanian dalam registri BPN yang tumpang tindih dengan kawasan hutan lindung dalam database GIS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Jumlah anak usia sekolah yang dihitung oleh Kementerian Pendidikan dan Kementerian Sosial berbeda jutaan jiwa di kabupaten yang sama untuk tahun yang sama, akibat metodologi pencacahan yang berbeda.

Kontradiksi-kontradiksi ini mengikis kepercayaan pengambil keputusan dan menciptakan ambiguitas hukum — misalnya dalam sengketa kepemilikan lahan di mana dua instansi masing-masing memegang rekaman 'otoritatif' yang saling bertentangan. Penegakan validity tidak hanya memerlukan

aturan validasi silang teknis, tetapi juga kejelasan hukum tentang data instansi mana yang lebih diutamakan di setiap domain — pertanyaan yang belum sepenuhnya diselesaikan oleh tata kelola SDI.

2.6 Keamanan Data — Kerentanan Kritis dalam Ekosistem Big Data

Indonesia secara konsisten menjadi salah satu negara yang paling banyak menjadi target serangan siber di Asia Tenggara. Mengamankan infrastruktur data SDI bukan sekadar urusan teknis tambahan — melainkan prasyarat eksistensial bagi keberhasilan inisiatif ini dan bagi kepercayaan warga negara terhadap pemerintah digital.

2.6.1 Lanskap Serangan Siber di Indonesia

Tabel berikut mendokumentasikan insiden-insiden besar yang berdampak pada sistem data pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, menggambarkan skala ancaman dan relevansinya langsung terhadap ekosistem SDI:

Tahun	Insiden	Domain	Dampak
2021	Kebocoran Data BPJS Kesehatan	Kesehatan/Keuangan	Data ~279 juta peserta dijual di forum darknet; mencakup NIK, alamat, dan riwayat medis.
2023	Dugaan Kebocoran DPT KPU	Kewargaan/Politik	Dugaan kebocoran 204 juta data pemilih; menimbulkan kekhawatiran integritas data menjelang Pemilu 2024.
2024	Serangan Ransomware PDN	Infrastruktur Nasional	Varian LockBit 3.0 (Brain Cipher) mengenkripsi PDNS 2 Surabaya; melumpuhkan 239 layanan pemerintah termasuk imigrasi. Tebusan diminta: USD 8 juta.
2024	Dugaan Kebocoran Database INAFIS	Penegakan Hukum	Dugaan kebocoran rekaman sidik jari dan biometrik dari database forensik nasional, berdampak pada jutaan data.

Serangan ransomware Pusat Data Nasional (PDN) tahun 2024 merupakan insiden paling konsekuensial dalam sejarah siber Indonesia. Malware berbasis LockBit 3.0 (varian yang disebut Brain Cipher) mengenkripsi data milik 239 instansi pemerintah pusat dan daerah yang menjadi tenant PDNS 2 di Surabaya. Layanan imigrasi di bandara lumpuh hampir satu minggu, dan pemerintah akhirnya menolak membayar tebusan USD 8 juta. Yang kritis, terungkap bahwa sebagian besar tenant tidak memiliki backup offline yang memadai — berarti sebagian data hilang secara permanen. Insiden ini mengekspos ketergantungan arsitektur PDN yang berlebihan pada satu fasilitas dan absennya protokol pemulihan bencana yang wajib.

2.6.2 Kelemahan Struktural

Di luar insiden spesifik, beberapa kelemahan keamanan sistemik mencirikan ekosistem SDI:

- Risiko sentralisasi: PDN mengonsolidasikan data dari ratusan instansi ke sejumlah kecil fasilitas, menjadikannya target bernilai tinggi di mana satu intrusi yang berhasil menghasilkan keuntungan yang tidak proporsional bagi penyerang.
- Enkripsi tidak memadai: Beberapa dataset yang bocor ditemukan berisi pengidentifikasi pribadi dalam teks polos atau hash yang lemah, melanggar standar perlindungan data dalam UU PDP (UU No. 27/2022).
- Sistem warisan (legacy): Banyak sistem tingkat instansi yang mengumpukan SDI berjalan di atas perangkat lunak yang tidak lagi didukung, sehingga patching menjadi sulit dan menciptakan permukaan serangan yang persisten.
- Keterbatasan sumber daya manusia: BSSN melaporkan kekurangan kritis profesional keamanan siber bersertifikat di pemerintahan; banyak instansi tidak memiliki pejabat keamanan informasi yang berdedikasi.
- Kontrol akses yang lemah: Eskalasi hak istimewa dan pencurian kredensial telah menjadi vektor dalam beberapa pelanggaran; autentikasi multi-faktor (MFA) tidak diterapkan secara universal di seluruh sistem pemerintah.

2.6.3 Kerangka Hukum: UU PDP dan Keterbatasannya

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang disahkan pada Oktober 2022, memberikan Indonesia kerangka hukum komprehensif pertama untuk perlindungan data, sebagian dimodelkan dari Peraturan Perlindungan Data Umum Uni Eropa (GDPR). UU ini menetapkan hak bagi subjek data (akses, koreksi, penghapusan), kewajiban bagi pengendali data (notifikasi pelanggaran, penilaian dampak), dan sanksi atas pelanggaran.

Namun, efektivitas UU PDP bagi SDI bergantung pada peraturan pelaksanaannya — yang banyak di antaranya belum diterbitkan per tahun 2024 — dan pada pembentukan Komisi Perlindungan Data Pribadi yang memiliki kewenangan penegakan yang nyata. UU ini menciptakan kewajiban hukum tetapi belum menghadirkan mekanisme kelembagaan untuk menegakkannya pada skala ekosistem big data nasional.

2.7 Value dan Variability — Mewujudkan Potensi

Terlepas dari tantangan yang diuraikan di atas, potensi nilai SDI yang berfungsi penuh sangatlah besar. Perumusan kebijakan berbasis bukti — mulai dari pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran hingga investasi infrastruktur — bergantung pada data yang andal, granular, dan tepat waktu. SDI, jika terwujud sepenuhnya, dapat memungkinkan:

- Penargetan presisi bantuan sosial (bansos) kepada penerima manfaat yang terverifikasi, menghilangkan kebocoran triliunan rupiah.
- Pemantauan real-time indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) di tingkat kabupaten, memungkinkan perencanaan adaptif.
- Deteksi penipuan lintas instansi (misalnya, mengidentifikasi individu yang secara bersamaan menerima aliran subsidi ganda).
- Inovasi open data: peneliti pihak ketiga, jurnalis, dan teknolog sipil menggunakan data SDI untuk menghasilkan analisis independen yang memperkuat akuntabilitas demokratis.

Variability — tingkat perubahan konteks dan makna data dari waktu ke waktu — merupakan risiko yang kurang diapresiasi bagi SDI. Perubahan batas administratif (Indonesia telah menciptakan banyak provinsi dan kabupaten baru melalui pemekaran wilayah), perubahan definisi program, dan standar klasifikasi yang terus berkembang (seperti transisi ke metodologi pengukuran kemiskinan baru oleh BPS) dapat membuat perbandingan longitudinal menjadi tidak valid tanpa versioning dan pelacakan provenance yang cermat. Standar metadata SDI harus mencakup kolom log perubahan dan riwayat versi yang wajib diisi untuk menjaga kesinambungan analitis.

3. Rekomendasi untuk Ekosistem SDI yang Lebih Bermanfaat

Tujuh rekomendasi berikut dikelompokkan dalam dua tema — menutup kesenjangan ketersediaan data dan memperkuat keamanan data — dengan kategori tambahan berupa perbaikan tata kelola lintas sektor. Rekomendasi ini dirancang agar dapat ditindaklanjuti dalam konteks regulasi dan kelembagaan Indonesia yang ada.

Rekomendasi	Deskripsi
Infrastruktur Pengumpulan Data Universal	Kerahkan unit pengumpulan data mobile (MDCU) ke daerah terpencil; wajibkan aplikasi pencatatan sipil berbasis offline di tingkat kelurahan/desa; manfaatkan Dana Desa untuk membiayai konektivitas last-mile dan enumerator berbasis tablet.
Metadata Standar & Ontologi Data Nasional	Tetapkan kamus data nasional yang diwajibkan oleh BSSN dan BPS; setiap Walidata diwajibkan memvalidasi dataset terhadap ontologi bersama sebelum diterbitkan ke portal SDI.
Arsitektur Zero-Trust untuk PDN	Terapkan model keamanan Zero-Trust pada Pusat Data Nasional (PDN): mikro-segmentasi jaringan, MFA wajib, IAM least-privilege, serta enkripsi ujung ke ujung saat data diam maupun dikirim.
Backup Offline Wajib & Uji Pemulihan Bencana	Wajibkan semua tenant PDN memiliki backup immutable yang direplikasi secara geografis; lakukan simulasi ransomware triwulanan dengan RTO yang dipublikasikan (target ≤ 4 jam untuk layanan kritis).
Audit Keamanan Independen & Program Bug Bounty	Lakukan uji penetrasi tahunan oleh pihak ketiga terakreditasi; luncurkan program bug bounty yang disponsori pemerintah untuk mengajak komunitas riset keamanan dalam negeri berkontribusi.
Peningkatan Literasi Data & Kapasitas Tata Kelola	Tetapkan peran data steward di setiap kementerian; bermitra dengan universitas untuk menawarkan kurikulum bersertifikat dalam tata kelola data, hukum perlindungan data (UU PDP), dan keamanan cloud.
Interoperabilitas dengan Standar Global	Selaraskan skema SDI dengan DCAT-AP, ISO 19115 (geospasial), dan HL7 FHIR (kesehatan) untuk memungkinkan kerja sama data lintas batas dan perbandingan internasional.

3.1 Memperluas Pengumpulan Data: Dari Jakarta hingga Pelosok Negeri

Persyaratan paling mendasar bagi veracity SDI adalah memastikan infrastruktur pengumpulan data menjangkau setiap sudut kepulauan. Tiga pendekatan komplementer diperlukan. Pertama,

pemerintah harus memperluas kapasitas pengumpulan data mobile dan offline petugas lapangan DUKCAPIL, melengkapi mereka dengan tablet tangguh yang mampu sinkronisasi ke SIAK saat konektivitas tersedia. Kedua, alokasi Dana Desa yang sudah mendukung investasi infrastruktur digital, harus mencakup komponen pengumpulan data SDI yang khusus, dengan Walidata di tingkat kabupaten bertanggung jawab atas validasi. Ketiga, BPS harus memformalkan sistem surveilans demografis berkelanjutan (berbeda dari sensus dasawarsa) di wilayah bercelah tinggi, dimodelkan dari program-program sukses di Afrika Sub-Sahara.

3.2 Mengamankan PDN: Arsitektur, Backup, dan Tata Kelola

Serangan ransomware PDN 2024 harus menjadi momen titik balik, bukan anomali yang dikelola. Respons teknis harus bersifat arsitektural: model hub terpusat yang ada saat ini harus dilengkapi dengan lapisan ketahanan terdesentralisasi, di mana setiap instansi mempertahankan backup terenkripsi yang berdaulat dan tidak dapat dijangkau oleh satu intrusi. Secara konkret, ini berarti: (a) backup object storage immutable wajib di lokasi yang berbeda secara geografis untuk semua tenant PDN; (b) mikro-segmentasi jaringan agar tenant yang terkompromi tidak dapat bergerak lateral ke tetangga; dan (c) latihan simulasi ransomware triwulanan dengan hasil yang dipublikasikan untuk mendorong akuntabilitas.

Tata kelola harus melengkapi teknologi. BSSN harus diberikan kewenangan statutori untuk mensertifikasi postur keamanan informasi instansi sebelum diizinkan bergabung dengan PDN — analogus dengan FedRAMP di Amerika Serikat atau Cyber Essentials di Inggris. Instansi yang gagal sertifikasi harus mendapatkan jalur remediasi terstruktur dan jadwal yang jelas, bukan akses tanpa syarat.

3.3 Sumber Daya Manusia dan Keterlibatan Masyarakat Sipil

Teknologi dan hukum saja tidak dapat mengamankan SDI tanpa orang-orang yang mampu mengimplementasikannya. Pemerintah perlu bermitra dengan universitas dan politeknik Indonesia untuk menciptakan jalur berbiaya bagi profesional data dan keamanan sektor publik, termasuk beasiswa khusus di bidang rekayasa data, keamanan informasi, dan tata kelola data yang selaras dengan standar kompetensi UU PDP. Program bug bounty pemerintah — mungkin dikelola oleh BSSN bekerja sama dengan komunitas riset keamanan dalam negeri — akan menemukan kerentanan secara proaktif daripada reaktif.

Di sisi masyarakat sipil, portal open data SDI harus secara aktif menumbuhkan komunitas pengembang dan jurnalis melalui dokumentasi API terbuka, tantangan data (hackathon), dan kartu skor kualitas data yang transparan. Pengawasan publik terhadap kualitas data itu sendiri merupakan mekanisme penegakan veracity: ketika kesalahan terlihat, instansi menghadapi insentif reputasi untuk memperbaikinya.

4. Kesimpulan

Satu Data Indonesia merepresentasikan salah satu inisiatif big data sektor publik paling ambisius di Asia Tenggara. Visinya — ekosistem data nasional yang terpadu, terbuka, dan interoperable yang melayani 270 juta warga negara — secara teknis dapat diwujudkan dan sungguh-sungguh bermakna bagi pembangunan yang berkeadilan. Namun analisis di atas menunjukkan bahwa mewujudkan visi ini menuntut penyelesaian dua tantangan fundamental yang terlalu sering diabaikan dalam wacana kebijakan.

Yang pertama adalah ketersediaan data: tidak ada infrastruktur analitik, secanggih apa pun, yang dapat mengompensasi data yang tidak pernah dikumpulkan. Selama jutaan orang Indonesia di provinsi-provinsi terpencil tidak tercatat dalam sistem registrasi sipil dan database kesejahteraan, SDI akan melanggengkan alih-alih memperbaiki ketimpangan visibilitas. Menutup kesenjangan data di pelosok bukan urusan pinggiran — ini adalah prasyarat dari keseluruhan proposisi nilai inisiatif ini.

Yang kedua adalah keamanan data: pola pelanggaran besar — yang berpuncak pada serangan ransomware PDN 2024 yang melumpuhkan ratusan layanan pemerintah — mengungkap bahwa infrastruktur SDI telah dibangun di atas postur keamanan yang tidak memadai untuk lingkungan ancaman yang dihadapi Indonesia. Sentralisasi data sensitif warga negara ke sejumlah kecil fasilitas, tanpa backup yang kuat, segmentasi, dan kontrol akses, mengubah SDI dari barang publik menjadi kewajiban publik.

Mengatasi tantangan-tantangan ini membutuhkan bukan penyesuaian inkremental melainkan reformasi sistemik: investasi dalam infrastruktur pengumpulan last-mile, arsitektur keamanan zero-trust, pemulihan bencana yang wajib, audit independen, dan strategi sumber daya manusia yang membangun komunitas profesional yang mampu menopang sistem-sistem ini dalam jangka panjang. Jika dilakukan dengan benar, Satu Data Indonesia dapat menjadi model tata kelola digital bagi Global South — sebuah demonstrasi bahwa negara yang besar, kompleks, dan beragam dapat memanfaatkan datanya untuk kepentingan bersama, secara aman dan berkeadilan.

5. Referensi Utama

- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Sekretariat Negara.
- Bappenas. (2023). Monitoring dan Evaluasi Implementasi Satu Data Indonesia. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- BPS-Badan Pusat Statistik. (2021). Hasil Sensus Penduduk 2020. Badan Pusat Statistik.
- BSSN. (2024). Laporan Tahunan Keamanan Siber Indonesia 2023. Badan Siber dan Sandi Negara.
- Kemenkominfo. (2024). Siaran pers dan pernyataan resmi terkait insiden ransomware PDNS 2, Juni–Juli 2024.
- UNICEF & BPS. (2021). Survei Pencatatan Kelahiran: Cakupan dan Kesetaraan di Indonesia. UNICEF Indonesia.
- World Bank. (2023). Indonesia Digital Economy Report: Harnessing Data for Inclusive Growth. Washington, D.C.
- IBM Security. (2024). Cost of a Data Breach Report 2024. IBM Corporation.

OECD. (2023). OECD Digital Government Index: Assessing the Foundation for the Future. OECD Publishing.